欧盟对非能源政策：最新动态、逻辑动因与影响*

匡舒啸，张 锐

［关键词］ 能源危机；俄乌冲突；欧非关系；能源转型；三方合作

［摘 要］ 俄乌冲突加剧了欧盟面临的能源危机，非洲作为替代能源伙伴的战略价值日益凸显。欧盟对非政策的最新动态是基于能源安全、市场利益、气候领导力和地缘政治四方面的考虑，采取了加快能源转型为主，维持天然气贸易为辅的对非能源政策。在新地缘形势下，欧盟对非能源政策直接影响欧非双方的能源转型进程，也为重视非洲战略价值的中国带来挑战与机遇。

［作者简介］ 匡舒啸，对外经济贸易大学国际发展合作学院讲师（北京 100029）；张锐，全球能源互联网发展合作组织研究员（北京 100031）。

能源领域一直是欧盟对非战略的重要组成部分。近年来，面临非洲地缘竞争加剧的局面，欧盟以可再生能源为抓手，试图修复其在非洲日渐式微的影响力。但是，2021 年开始的全球能源危机以及 2022 年初爆发的俄乌冲突，使高度依赖俄罗斯油气供应的欧盟面临严重的能源短缺，非洲作为油气资源替代产地的重要性日益凸显。在此背景下，欧盟调整其对非能源政策，从之前的重视可再生能源开发与遏制化石能源转向两者兼顾。这一调整对重视非洲战略价值并积极参与非洲能源转型进程的中国而言，同时蕴含着挑战与机遇。本文将依次梳理欧盟对非能源政策的最新动态，分析欧盟制定政策的主要逻辑动因，进而理解其对中欧非三方的影响。

一、欧盟对非能源政策的最新动态

历史上，欧盟对非能源政策作为其发展援助的一部分存在，以解决非洲的能源贫困，推进非洲的

* 本文系对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“战略自主背景下欧盟对非洲发展政策研究”（项目号：22QD08）和 2022 年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“百年变局背景下欧盟战略自主及其对中欧关系的影响研究”（项目号：22JJD810028）的阶段性成果。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

能源普及为主要目标。[①]随着中国等新兴国家在非洲影响力的不断增强，欧盟在非洲的地缘政治优势相对减弱。2011年后，欧盟强调对外政策要满足自身利益，并开始以可再生能源为抓手重塑自己在非洲的影响力。[②] 2019年底，冯德莱恩（von der Leyen）出任欧盟委员会主席，明确提出要追求更大的地缘政治影响力。新委员会在2020年初出台的《全面对非洲战略》中将“绿色转型”与“能源普及”并列为欧非伙伴关系的首要任务，提出要帮助非洲“阻止对煤炭发电的新投资，转而部署新的可再生能源和氢能生产”[③]。这一趋势在之后召开的第六届欧非峰会上通过《欧盟—非洲绿色能源倡议》得到重申。但是，2021年能源危机爆发后，特别是在俄乌冲突的催化作用下，欧盟强烈意识到保障传统化石能源供应安全的重要性。因此，在2022年5月发布的《变动世界中欧盟对外能源接触》中，欧盟特别指出非洲国家可以通过“天然气供应”为欧盟当前的能源安全做贡献。[④]不难看出，欧盟对非能源政策在历史演进中依次产生了能源普及、能源转型和化石能源三个重点。下面将按照由近及远的逻辑梳理欧盟在这三个方面的最新动态。

（一）重启天然气投资和贸易

油气贸易曾是欧非能源关系的重要组成部分。2019年，非洲为欧盟28国（英国脱欧前）提供超过22%的原油进口和大约18%的天然气进口。但是，2019年底正式提出“绿色新政”（European Green Deal，简称EGD）后，欧盟一直在催促非洲国家加快终止化石燃料生产。2021年初，欧盟部长理事会通过的关于《EGD对外维度》的决议表示“欧盟将阻止对第三国所有基于化石燃料的能源基础设施项目的进一步投资”[⑤]，除非这些项目能够证明它符合碳中和的长期目标。随着国际能源危机的爆发和加剧，欧盟的民生和经济都面临严峻的“断气”风险，不得不重新重视非洲的天然气资源。

欧盟主要通过改革投资条例和建立伙伴关系来落实这一政策。一方面，2022年2月，欧盟委员会通过了一项关于应对气候变化的分类条例补充授权法案，将天然气归为“过渡”性质的绿色能源，即虽然天然气会带来碳排放，但目前在技术和经济上不可替代，而且不阻碍低碳替代方案发展和应用。[⑥]这一定位使天然气拥有获得各类气候融资的资格，有利于非洲的天然气开发项目获得更多欧洲私人部门的投资。另一方面，欧盟加快与非洲国家建立天然气合作伙伴关系。[⑦] 2022年6月和11月，欧盟先后与埃及、纳米比亚签署双边天然气合作备忘录。对于占欧盟天然气进口量10%—12%的阿尔及利亚，欧盟派出数个代表团访问，探讨双方建立长期战略伙伴关系的可能性。与此同时，欧盟成

① Richard Youngs, *Energy Security: Europe's New Foreign Policy Challenge*, Routledge, 2009, pp. 129－135.

② Sarah Beringer, “Energy, Climate Change and EU Development Policy”, in Sarah L. Beringer, Sylvia Maier, Markus Thiel (eds), *EU Development Policies: Between Norms and Geopolitics*, Palgrave Macmillan, 2019, pp. 17－34.

③ European Commission, “Towards a Comprehensive Strategy with Africa”, March 9, 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0004.

④ European Commission, “EU External Energy Engagement in a Changing World”, May 18, 2022, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=JOIN%3A2022%3A23%3AFIN.

⑤ The Council of the European Union, “Council Conclusions on Climate and Energy Diplomacy-Delivering on the External Dimension of the European Green Deal”, January 25, 2021, https://www.consilium.europa.eu/media/48057/st05263-en21.pdf.

⑥ European Commission, “EU taxonomy: Complementary Climate Delegated Act to Accelerate Decarbonisation”, February 2, 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_711.

⑦ Susi Dennison, Gosia Piaskowska, Pawel Zerka, “EU Energy Deals Tracker”, November 2022, https://ecfr.eu/special/energy-deals-tracker/.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

员国意大利、西班牙、法国和斯洛文尼亚也先后与数个非洲国家签署扩大天然气进口的相关协议。比如，根据 2022 年 4 月意大利同阿尔及利亚签署的协议，未来阿尔及利亚向意大利输气量将增加 40%。

（二）加快能源转型

欧盟在《变动世界中欧盟对外能源接触》中明确表示“绿色能源转型是欧盟推动能源独立的核心”，并且特别指出非洲国家可以通过“绿氢、可再生燃料以及至关重要的原材料”对欧盟未来的能源转型做贡献”。①目前，欧盟主要通过建立伙伴关系和科学研究两种方式落实这一政策。

建立伙伴关系是欧盟扩大双方在能源转型方面合作的主要方式，并且欧盟已经在两个重点区域迈出了实质性步伐。一是在北部非洲，欧盟以摩洛哥和埃及为重点合作对象，建立氢能和电力合作伙伴关系。欧委会在其《2020 年氢能战略》中指出北非与欧洲地理接近，可以成为欧盟绿氢供应方。就摩洛哥而言，2022 年 10 月它成为第一个与欧盟签署“绿色伙伴关系”协议的国家，欧盟希望借此协议发挥摩洛哥在绿色转型方面的示范作用，为今后与非洲国家建立更多类似的关系树立典范。②摩洛哥和西班牙之间的海底电缆是目前欧非大陆唯一存在的电力联通项目，两国之间实现了双向的电力贸易。2022 年 11 月，在埃及举行的 COP27 气候变化峰会期间，除了西班牙，法国、德国、葡萄牙都与摩洛哥签署了“可持续电力贸易路线图”。就埃及而言，早在 2021 年 10 月，希腊就和它签署框架协议，计划打造一条“电力高速公路”，将埃及富余的太阳能输送到地中海北岸的欧洲。能源危机爆发后，这一电力互联项目得到加快落实。在 COP27 上，欧盟与埃及签署了绿氢合作伙伴关系备忘录，并将之视为未来推进欧盟－地中海绿氢合作伙伴关系的核心模块。欧盟与北非国家的互动是一个建设区域能源共同体的过程，而且更加明确北非国家的能源供给者角色，面对未来庞大的经济收益，摩洛哥、埃及均表现出积极的合作意愿。

二是在撒哈拉以南的非洲，欧盟以纳米比亚和南非为重点合作对象，建立氢能和原材料合作伙伴关系。就纳米比亚而言，欧盟与它在 COP27 上签署了一份战略伙伴关系谅解备忘录，合作领域包括原材料、精炼材料和绿氢的安全和可持续供应。双方承诺制定 2023—2024 年的可操作路线图，并在签署谅解备忘录后的六个月内商定具体的联合行动。与此同时，EIB 向纳米比亚政府提供了高达 5 亿欧元的贷款，以支持它在绿氢等可再生能源方面的项目。就南非而言，在 2021 年的 COP 26 上，欧盟联合美英德法等国发表联合宣言，表示要与南非建立“公正能源转型伙伴关系”（Just Energy Transition Partnership，简称 JETP），共同筹资加速南非经济脱碳。在 COP27 上，JETP 公布了第一阶段总计 85 亿欧元的投资方案，绿氢、电动汽车、能源部门被视为三个优先投资领域。③在 COP27 召开期间，欧委会还与加纳、尼日利亚、肯尼亚、刚果（金）等国家召开圆桌会议，讨论双方在绿色能源合作方面的伙伴关系和投资机会。

此外，欧盟还利用科学研究支持欧非在能源转型方面的合作。“地平线欧洲”（Horizon Europe）是欧盟用公共财政支持的研究和创新项目。最新公布的欧盟多年财务框架（2021—2027 年）为“地平线欧洲”分配了 955 亿欧元预算，其中有 150 亿欧元将用于关于应对气候变化和能源转型等方面的

① European Commission，“EU External Energy Engagement in a Changing World”，May 18，2022，https://eur-lex.europa.eu/legal－content/EN/TXT/？uri＝JOIN%3A2022%3A23%3AFIN.

② European Commission，“The EU and Morocco Launch the First Green Partnership on Energy，Climate and the Environment Ahead of COP27”，October 18，2022，https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/eu-and-morocco-launch-first-green-partnership-energy-climate-and-environment-ahead-cop-27－2022－10－18_en.

③ European Commission，“Joint Statement：South Africa Just Energy Transition Investment Plan”，November 7，2022，https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_6664.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

研究。比如，2021年，欧盟通过“地平线欧洲”设立“建立欧盟－非洲关于可持续原材料价值链的伙伴关系”的项目，评估与非洲在原材料等领域的合作潜力，为政策提供支持。

（三）推进能源普及

能源普及一直是欧盟对非能源政策不可或缺的一部分。根据国际能源署等机构发布的《2021年可持续发展目标7进展报告》，尽管当前全球能源可及率已达到90%，但仍有7.6亿人生活在无电地区，其中5.7亿人生活在撒哈拉以南非洲。①欧盟推进的非洲能源普及与能源转型紧密相连，即推动绿色能源的普及。在《变动世界中欧盟对外能源接触》中，欧盟明确提出“到2030年能够为1亿非洲人民提供50吉瓦的可再生能源”。②具体来说，欧盟主要采取分布式和集中式两种开发方式推进非洲能源普及。

分布式能源开发是欧盟的传统优势，它通常只建立一个较小规模的发电单元并为位于它附近的有限区域供电。在非洲，分布式开发方案主要包括太阳能家庭系统、小型电网等内容。欧盟通过融资和技术援助手段，刺激私人资本进入分布式能源开发项目中。比如，欧盟联合德国资助尼日利亚政府开发新的SE4ALL网络平台，旨在搜集小型电网和私人太阳能家庭系统等用户使用数据。自实施以来，该平台已对尼日利亚22个州的4 000多个定居点和320万座建筑物进行了远程测绘，从而可以为私人部门投资提供可行性分析。

集中式能源开发具有发电规模大、性价比高的特点，是欧盟当前的着力点。比如，欧盟资助贝宁建立的DEFISSOL太阳能发电厂在投入使用后将为贝宁每年提供35吉瓦时的电力，满足18万人的用电需求。③但是，这些电力需要依靠电网输出才能完成其能源供应的使命。不少非洲国家受本国基础设施条件限制，无法充分发挥它们资源潜力。鉴于此，欧盟目前在国内和跨国两个层次推进非洲的电网建设。在国内层次，欧盟通过资助私人部门主导的电网建设项目来提高非洲国家电网的稳定性和扩展其输配网络。比如，欧盟向尼日利亚的太阳能开发及输配电项目提供了4 000万欧元的融资，包含电网升级和扩展以及数字化和自动化部署的建设。在跨国层次，欧盟通过“全球门户”（Global Gateway）倡议为非洲的基础设施项目提供资金，既投资支持非洲5个次区域电力池建设④，又支持连接这些次区域能源池的基础设施建设，推进非洲大陆电网一体化。

二、欧盟对非能源政策调整的逻辑动因

综上所述，当前欧盟对非能源政策形成了“保供”“转型”“惠民”三位一体的格局。由于欧盟推进的能源普及集中在可再生能源，所以可以简单地总结为欧盟最新对非能源政策从之前的重视可再生能源开发与遏制化石能源转向两者兼顾。下文将由表及里地分析欧盟这一政策调整背后的逻辑动因（如表1）。

① International Energy Agency, International Renewable Energy Agency, United Nations Statistics Division, World Bank, World Health Organization, *Tracking SDG 7 : The Energy Progress Report 2021*, World Bank, Washington, DC., 2021, p. 3.

② European Commission, “EU External Energy Engagement in a Changing World”, May 18, 2022, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=JOIN%3A2022%3A23%3AFIN.

③ European Commission, “Équipe Europe : L’UE et la France Soutiennent l’énergie Verte au Bénin en Finançant une Centrale Solaire”, Press release, Brussels, Novembre 19, 2020.

④ 目前主要的电力组织包括：马格里布电力池（COMELEC）、东非电力池（EAPP）、西非电力池（WAPP）、南部非洲电力池（SAPP）、中部非洲电力池（PEAC）等。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　　欧盟政策调整的逻辑动因与三大支柱的对应关系

逻辑动因 最新动态	重启传统能源	加快能源转型	推进能源普及
	天然气投资与贸易	建立绿氢、电网、关键原材料伙伴关系	资助集中式和分布式项目
能源安全	√	√	
市场需求		√	√
气候治理		√	√
地缘政治		√	√

第一，应对能源安全挑战的需求。欧盟在能源领域需要积极应对两个不安全挑战：一是俄乌冲突背景下的能源供应缺口。欧洲天然气高度依赖从俄罗斯进口，俄罗斯占欧盟 2021 年天然气总进口量的 39.2%。[①]由于冲突导致生产和贸易中断，欧洲天然气的现货价格曾一度被推高至 200 欧元/兆瓦时。[②]随着俄欧矛盾的持续恶化，2022 年第 44 周欧盟从俄进口天然气数量（4 亿立方米）已经低至进口总量 6.8%。[③]据国际能源署评估，2023 年欧盟可能面临 270 亿立方米的天然气短缺，而全球拥有闲置液化天然气出口能力的国家较少，因此欧盟亟需开拓新的天然气来源和可靠渠道。[④]非洲在天然气领域蕴含巨大的增长潜力：预计到 2025 年，非洲大陆将生产约 2 950 亿立方米的天然气；到 2050 年，非洲在全球天然气产量中的份额预计将达到 10.1%。[⑤]因此，考虑到欧非距离优势、从北非到欧盟的现有天然气管道设施和长期以来存在的天然气供应关系，欧盟寻求扩大非洲的天然气进口，填补欧盟与俄罗斯能源切割后的供应缺口。

二是能源转型背景下的关键性原材料（critical raw material，简称 CRM）供应风险。在追求碳中和的时代，“能源安全的性质正在从担心在动荡的市场以可承受的价格获取化石燃料，转向确保获得能源转型所需的关键原材料和技术以及确保有弹性的供应链”[⑥]。2020 年 9 月，欧盟委员会发布了《欧盟战略技术和行业关键原材料前瞻研究》。报告指出欧盟为了生产清洁能源装备将大幅增加对关键原材料的需求：据估计，到 2030 年，对石墨的需求将增加 3 倍，钴增加 4 倍，锂增加 17 倍；而到

① 参见 Eurostatimports，“EU Import of Energy Products-Recent Developments”，https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_imports_of_energy_products_-_recent_developments#Main_suppliers_of_natural_gas_and_petroleum_oils_to_the_EU.

② European Commission，“Quarterly Report On European Gas Markets”，*Market Observatory for Energy DG Energy*，2022，15（1）：3.

③ Georg Zachmann，Giovanni Sgaravatti，Ben McWilliams，“European Natural Gas Imports”，February 15，2023，https://www.bruegel.org/dataset/european-natural-gas-imports.

④ International Energy Agency，“Gas Shortages in the European Union in 2023”，December 2022，https://www.iea.org/reports/how-to-avoid-gas-shortages-in-the-european-union-in-2023.

⑤ Z. Usman，O. Abimbola，I. Ituen，“What Does the European Green Deal Mean for Africa?”，October 18，2021，https://carnegieendowment.org/2021/10/18/what-does-european-green-deal-mean-for-africa-pub-85570.

⑥ The Council of the European Union，“Council Conclusions on Climate and Energy Diplomacy-Delivering on the External Dimension of the European Green Deal”，January 25，2021，https://www.consilium.europa.eu/media/48057/st05263-en21.pdf.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2050 年，欧盟对石墨的需求将达到现在的 13 倍，钴是现在的 15 倍，锂将达到现在的 60 倍。[①]如表 2，欧盟在锂电池、风力涡轮机、太阳能光伏板等清洁技术领域自身能供应的原材料非常有限，对中国的原材料依赖度很高，其决策者将这种“依赖”视为一种战略层面的软肋，希望增强进口渠道的多元化。[②]而非洲正是欧盟获得这些关键原材料的重要来源，比如在锂电池、燃料电池和氢技术领域，非洲有望提供 21%和 48%的原材料。这些原材料对于提升欧洲清洁能源装备制造链的韧性至关重要。欧洲多国在非洲矿产开发上本身具有坚实的投资基础，并长期主导区域矿业治理的进程及规范的制定，所以，进一步挖掘非洲资源潜力对欧洲而言是一件事半功倍的事情。

表 2　　欧盟清洁能源相关技术供应链上主要行为体所占市场份额

	原材料	加工材料	零部件	组装
锂电池				
欧盟	1%	8%	9%	\
中国	32%	52%	52%	66%
非洲	21%	\	\	\
风力涡轮机				
欧盟	\	12%	20%	58%
中国	54%	41%	56%	23%
非洲	2%	\	\	\
太阳能光伏板				
欧盟	6%	5%	\	1%
中国	53%	50%	89%	70%
非洲	13%	\	\	\
燃料电池和氢技术				
欧盟	5%	40%	25%	1%
中国	17%	10%	\	\
非洲	48%	\	\	\

资料来源：作者根据《欧盟战略技术和行业关键原材料前瞻研究》中相关信息汇总。

第二，满足欧洲市场拓展需求。欧盟在绿色能源技术领域享有领先者的地位，全球 28% 的环境相关创新注册专利来自欧洲。[③]以市场的角度看，非洲居民和工业用电需求旺盛、增长迅速，是欧盟可再生能源技术和设备出口的关键市场。但是近年来欧盟面临的市场竞争压力明显增加。比如，在风力涡轮机制造商 2020 年全球市场份额占比前 10 位排行榜中，丹麦制造商维斯塔斯五年来第一次排名

① Bobba, S., Carrara, S., Huisman, J., Mathieux, F. Pavel, C., “Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU-A Foresight Study”, Brussels, 2020, p. 76.

② “Special Address by President von der Leyen at the World Economic Forum”, May 24, 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_3282.

③ European Commission, “Strategic Foresight Report 2021”, September 2021, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_en, p. 10.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第三，被美国的通用和中国金风科技公司反超。而且，排名前 10 的风力涡轮机制造商有 7 家来自中国，2020 年全球新安装的风力装机容量中有一半是中国建造的。[①]因此，欧盟在 2020 年出台的《新产业战略》中明确提出“创造清洁技术的领先市场，并确保我们的行业成为全球先行者”，一旦这些技术在欧盟内部经过测试和改进，就可以“扩展到全球市场，确保欧盟保持领先地位”。[②]技术领先地位可以培育海外市场，为欧洲企业提供竞争优势，使欧洲能够通过产品、技术以及商业模式的出口，获得巨大利益。

第三，提高欧洲气候治理影响力的需求。气候变化是欧盟对外政策的核心议题，欧盟及其成员国一直寻求成为全球气候治理的领导者。2021 年初，欧盟部长理事会强调应对气候变化迫切需要采取果断的全球行动，并明确提出要制定欧盟的国际能源战略推动 EGD 的落实。[③]一方面，欧盟与非洲加强绿氢合作有助于欧盟优化能源结构，实现 2050 年碳中和的目标，进而树立气候治理的典范形象。通过可再生能源发电分解水获得的可再生氢能，因其零碳排放量被称为“绿氢”。绿氢还可以储存多余的可再生能源以备不时之需，因此被视为欧盟能源去碳化转型的关键。此外，氢可以用运输天然气的基础设施来运输，而且运输氢气成本低于运输电力。[④]非洲不仅拥有丰富的可再生能源资源，而且拥有现成的天然气管道用来对欧运输氢能，可以有效地弥补欧盟本土绿氢生产能力不足，因此被欧盟视为重点对象。另一方面，EGD 的成功有赖于欧盟能够鼓舞和支持世界其他地区采取有效的绿色转型和气候行动。虽然非洲目前仅占全球温室气体排放量的 3.8%，但非洲面临严重的用电贫困，大量家庭尚依赖木材生火，这带来森林减退，而能够提供用电的国家目前高度依赖化石能源，比如南非电力系统高度依赖煤炭。因此，欧盟才会在 COP26 和 COP27 上牵头推动针对南非的 JETP 项目，希望借此帮助南非尽快地淘汰煤炭，实现能源转型。无论是建立绿氢伙伴关系还是援助非洲可再生能源普及，欧盟都希望借能源政策引导非洲气候治理方向，加强其在气候治理领域的领导权。

第四，追求开放战略自主的地缘政治考虑。欧盟的地缘政治考虑主要包括两个方面：一是在大国竞争层次，欧盟根本性改变了对俄罗斯的战略判断。2022 年俄乌冲突爆发后，冯德莱恩和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Borrell）发表联合声明称：“俄罗斯将战争带回了欧洲，其目标不仅是乌克兰，而是颠覆欧洲的稳定和整个国际和平秩序。”[⑤]不同于之前俄欧互为对方能源第一大来源地和市场的相互依赖关系，欧盟现在视俄罗斯为“带来战争的国家”，将俄罗斯与西方之间的对抗称为“民主与专制、秩序与侵略的冲突”。在此新地缘形势下，欧盟不断升级对俄经贸、金融制裁，将制裁

① Bloomberg NEF, “Global Wind Industry Had a Record, near 100GW, Year as GE, Goldwin Took Lead from Vestas”, March 10, 2021.

② European Commission, “A New Industrial Strategy for Europe”, March 10, 2020, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019—2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en, p. 3, p. 11.

③ The Council of the European Union, “Council Conclusions on Climate and Energy Diplomacy-Delivering on the External Dimension of the European Green Deal”, January 25, 2021, https://www.consilium.europa.eu/media/48057/st05263-en21.pdf.

④ 目前北非的电网并不发达，只有一个电网连接摩洛哥和西班牙，而北非和欧洲之间已经有现成的广泛覆盖的天然气基础设施。参见 Louise van Schaik, Akash Ramnath, Giulia Cretti, “Turning EU green energy diplomacy into reality, Clingendael Policy Brief”, December 2021, https://www.clingendael.org/publication/turning-eu-green-energy-diplomacy-reality.

⑤ European Commission, “President von der Leyen and HR/VP Borrell Condemn the Barbaric Attack by Russia against Ukraine”, February 24, 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_22_4102.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

措施的目标定为“给俄罗斯造成尽可能大的损失”，以“有效瓦解其继续侵略的能力”。①沿着这个思路，欧盟谋求能源“加速脱俄”，从而确定了对内增强自身供给能力和对外能源进口多元化的政策。二是在能源领域，欧盟需要适应地缘政治博弈的新形式。碳中和时代，清洁能源技术所依赖的关键原材料具有稀缺性、不可再生性；连接生产国、输送国和消费国的区域电网能够塑造相互依赖，催生区域电力共同体，它们都具备地缘战略价值。②鉴于此，欧盟希望通过电力联通网络巩固和深化与非洲国家的伙伴关系，维持自己在非洲的地缘政治影响力。

三、欧盟对非洲能源政策的影响

上述分析展示了在新能源尚未能稳定替代传统能源的转型期，面对能源危机和俄乌冲突，欧盟权衡非洲能源价值的考量。分析说明，虽然非洲的化石资源事关欧盟最紧迫的能源安全，但是长远来看，非洲的新能源潜力才是欧盟的战略重点。换言之，欧盟对非能源新政策是以加快推进能源转型为主，以维持天然气贸易为辅。欧盟这一政策不仅直接影响欧非双方的能源体系现状和能源转型前景，也会对重视非洲战略价值的中国带来挑战与机遇。

（一）对非洲的影响

非洲的能源转型具有特殊性，需要兼顾提升清洁能源比重和能源普及。③此外，非洲的能源体系相对落后，存在资金和技术缺乏、基础设施薄弱、制度环境不完善等诸多阻碍低碳发展的痼疾。④欧盟当前的对非能源政策能在一定程度上缓解上述问题，为一些国家提升能源供给能力、加速能源转型提供有利机遇。

首先，有助于非洲获得更多天然气投资和贸易收入，为能源转型提供资金保障。油气资源出口一直是非洲至关重要的经济来源。EGD 生效后，曾有分析预测，到 2030 年欧盟从非洲石油和天然气进口量与 2015 年相比将分别减少 78%和 58%—67%，非洲从油气出口中获得的收入面临急剧下降的风险。⑤现在欧盟重启对非天然气投资与贸易，为非洲国家提供了增加出口收入的机会。非洲天然气生产国乐见欧盟这一政策转向，尼日利亚、埃及、阿尔及利亚和莫桑比克等国都希望借此机会挖掘本国更多天然气潜力。比如尼日利亚就主动向欧盟方面表示愿意成为欧盟的替代天然气供应国，并敦促欧盟鼓励壳牌、埃尼和道达尔等能源公司加大对尼日利亚天然气行业的投资。

其次，有助于非洲大陆建立现代的电力基础设施网络和配套制度，为能源转型提供硬件与软件的必要保障。非盟高度重视非洲大陆电力互联，已经提出非洲单一电力市场和非洲基础设施发展规划，希望在 2040 年前建成一个高度互联互通、常态化电力贸易的电力网络。⑥欧盟有成熟的电力一体化发展经验，其一系列援助非洲电网建设的举措可以帮助非洲制定输配电规划，落实跨国电力互联项目，进而带动大规模可再生能源项目的可持续开发。比如，欧盟为赞比亚－坦桑尼亚之间 400 千伏电力互

① 参见 European Comission，“EU Sanctions Against Russia Explained”，https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/.

② 赵宏图：《碳中和与国际能源政治新变局》，《现代国际关系》2022 年第 2 期。

③ 张锐：《非洲能源转型的内涵、进展与挑战》，《西亚非洲》2022 年第 1 期。

④ 张永宏：《非洲新能源发展的动力及制约因素》，《西亚非洲》2013 年第 5 期；王涛、王猛：《非洲低碳发展的现状、机遇及挑战》，《西南石油大学学报（社会科学版）》2015 年第 2 期。

⑤ Mark Leonard，Jean Pisani-Ferry，Jeremy Shapiro，Simone Tagliapietra，Guntram Wolff，“The Geopolitics of the European Green Deal”，February 3，2021，https://ecfr.eu/publication/the-geopolitics-of-the-european-green-deal/.

⑥ 张锐、张云峰：《撒哈拉以南非洲电力供应：进展、问题与展望》，《中国非洲学刊》2021 年第 3 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

连项目提供资助，这包括为坦桑尼亚电力供应有限公司（TANESCO）提供2 600万欧元赠款，并提供400万欧元培养培训TANESCO员工，以减少电网操作风险。这个项目作为埃塞俄比亚－赞比亚－坦桑尼亚－肯尼亚电力运输走廊项目一部分，它的完成将使南部非洲电力池和东非电力池联通，未来埃塞俄比亚的富余水电将有望输送到电力短缺的中南部非洲国家，在能源互联过程中增进经济一体化的程度。

再次，有助于推动非洲能源普及。非洲面临的能源困境在于一方面拥有丰富的可再生能源资源，另一方面有将近6亿人无法使用电，处于实质的能源贫困状态。欧盟通过集中式和分散式开发项目，有助于帮助非洲人尽快实现用电自由。

但是，欧盟政策根本上立足自身的眼前和长期需求，因此会给非洲带来一些挑战：一是非洲发展绿氢的实际能力不足带来的隐患。绿氢开发是一项复杂的系统工程，需要大量的资金投入和长期的技术保障才能获得回报。即使是发达的欧洲国家，在发展绿氢的过程中也困难重重，更何况发展能力远远落后的非洲国家。当前非洲绿氢发展项目大多是欧盟及成员国主导开展的合作项目，并不符合大多数非洲国家的实际发展能力。比如，绿氢发展所需的电解槽和燃料电池的成本高昂，很多非洲国家难以负担。二是非洲沦为欧盟清洁能源设备原料产地的风险。如果非洲无法在合作过程中提高当地矿产采选能力和发展绿色矿产产业链，那么将继续被局限在绿色科技价值链的资源萃取阶段，还得面临开采矿产资源带来的污染、栖息地破坏和资源枯竭等环境问题。

（二）对欧盟的影响

由于欧盟坚定谋求能源“加速脱俄”，非洲作为替代能源伙伴的战略价值日益凸显。虽然欧盟对非能源政策很多都尚在起步阶段，但它们给欧盟带来的积极影响和挑战已经有所显露。

就积极影响而言，一方面，新政策为欧盟带来了更多非洲天然气，有助于缓解欧盟的燃眉之急。比如，2022年阿尔及利亚流向欧洲的天然气为440亿立方米，约占欧盟天然气进口总量的12%。[①]另一方面，新政策增强了欧盟对加快绿色转型的信心。比如，欧洲投资银行支持的一项最新研究称，到2035年非洲可实现5 000万吨/年的绿氢生产能力。[②]鉴于此，欧盟在2022年底发布的《关于能源联盟的通报》中预期到2030年欧盟可再生能源在总能源消费中所占比重将达到69%，这比2022年5月《重启欧洲能源计划》提到的45%上升24个百分点。[③]

就挑战而言，一方面，新政策有很多关于欧非或非洲大型能源基础设施的愿景，这需要欧盟有强大的筹资能力才能落实。比如，为了实现天然气进口路线和来源多元化，不少连接南欧和北非的越洋管道和穿越山脉的电力传输管道都在设计中。已经启动的埃及－希腊的输电项目总预算达35亿欧元。此外，欧盟计划在非洲大陆推进的电力互联互通同样对资金需求巨大。但是，目前欧盟在多年财务框架（2021—2027年）中仅为撒哈拉以南非洲和北非分别分配了24亿和10.8亿欧元的赠款来推进非洲的绿色转型。这意味着欧盟需要以这些公共资本撬动数倍级的私人资本才能落实宏大的愿景。另一方面，新政策引发了非洲国家对欧盟“伪善”立场的激烈批评，欧盟需要妥善解决与非洲在化石能源上的分歧才能开展更深入的合作。早在危机爆发前，欧盟催促非洲国家加快终止化石燃料生产的举动

① S&P Global Commodity Insights，“Algerian Gas Flows to Europe Shrink，but Italy Gains as Trade Ties Strengthen”，January 31，2023，https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/natural-gas/013123-algerian-gas-flows-to-europe-shrink-but-italy-gains-as-trade-ties-strengthen.

② European Investment Bank，“Africa’s Extraordinary Green Hydrogen Potential”，December 21，2022，https://www.eib.org/attachments/press/africa-green-hydrogen-flyer.pdf.

③ European Commission，“State of the Energy Union 2022”，October 18，2022，https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0547&qid=1666595113558.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

就引起了非洲的不满。俄乌冲突爆发后，为了解决欧洲的能源缺口，欧盟又支持非洲的化石燃料生产。这一前后矛盾充分暴露了欧盟政策的自私性和双标性，促使非洲更加坚决地要以自己的节奏完成能源转型。2022 年 7 月，非盟就通过了关于“能源普及和公正能源转型”的共同立场，表示要“通过部署丰富的、各种形式的能源资源，包括可再生和不可再生资源，以解决能源需求问题”，并强调“天然气、核能和其他不可再生能源资源有望在中短期发挥重要作用。”①因此，欧盟未来有必要更好地倾听非洲当地的发展需求才能换来它们在绿氢、关键原材料等能源转型领域的信任与支持。

（三）对中国的影响

中国一直高度重视非洲的战略价值，尤其重视与非洲在能源领域开展合作。2021 年 11 月，中非合作论坛第八届部长级会议通过了《中非合作 2035 年愿景》《中非应对气候变化合作宣言》《达喀尔宣言》和《达喀尔行动计划（2022—2024 年）》4 份文件，明确提出中非能源合作“向清洁、低碳转型”的方向。鉴于此，欧盟最新对非能源政策对中国同时意味着挑战与机遇。

在挑战方面，中国需要警惕三点：一是矿产资源的竞争和供应链的转移。当前欧盟致力于在燃料电池和绿氢技术方面取得领先地位，积极挖掘非洲的钴和稀土等资源。而中国目前占有刚果（金）钴生产量的将近 70%②，这意味着中欧未来钴资源的竞争将加剧。此外，如表 2 所示，欧盟对中国的稀土等材料依赖度很高，因此欧盟与非洲的稀土合作可能使中欧之间的供应链发生转移。二是绿氢技术竞争。2021 年通过的《中非应对气候变化合作宣言》提出，中非双方支持符合条件的“绿色氢能发展项目获得绿色投融资支持”。欧盟高度关切中国在技术领域的高速发展。电解槽是氢气生产中价格最昂贵的部件之一，早在 2019 年中国电解槽的生产成本已经比西方国家便宜了 83%，这引发欧洲对中国在稀土、太阳能光伏模块制造等领域取得领先地位后，称霸又一关键能源技术担忧。三是基础设施项目竞争。自 2013 年提出“一带一路”倡议以来，中国已将 55 个非洲国家中的 43 个列为“一带一路”合作伙伴，能源基础设施项目是合作的优先事项。波士顿大学全球能源融资数据库的数据显示，在中国 2020 年 46 亿美元的海外能源贷款中，超过 50%投入了非洲的项目。这些基础设施项目是中国在非洲影响力的重要来源。但是，欧盟大力推进的“全球门户”以非洲为关注重点，旨在围绕“绿色，透明度和可持续性”来打造不同于“一带一路”的替代方案，这无疑会对中国对非洲的基础设施投资模式和在非洲的影响力形成对冲性影响。

在机遇方面，中国主要可以把握两点：一是支持非洲能源转型的自主性。中国立足自己的发展实践，一向强调要尊重非洲国家的具体国情，反对激进推进绿色转型。这一点在欧盟前后不一的政策对比下显得更加难能可贵，为中非继续推进双边能源伙伴关系奠定良好的信任基础。二是与欧盟合作支持非洲完善能源资源产业链布局。这既包括矿业产业链，比如《达喀尔行动计划（2022—2024 年）》表示，中非“将继续支持在采矿业延展产业链条，扩大在冶炼、加工等产业链上下游以及电力、交通等配套基础设施的投资建设，在非洲国家开展矿产深加工项目，进行资源开发利用型合作区建设，带动当地工业化发展，将资源优势转化为经济发展优势”；也包括绿氢产业链，目前欧盟与非洲国家建立的绿氢伙伴关系主要关注建设绿氢工厂，而中国在非洲具备风光水电等“绿电”生产的成本优势，

① African Union，“Africa Speaks with Unified Voice as AU Executive Council Adopts African Common Position on Energy Access and Just Energy Transition”，July 22，2022，https://au.int/en/pressreleases/20220722/africa-speaks-unified-voice-au-executive-council-adopts-african-common.

② S&P Global，“Chinese Dominance of DRC Mining Sector Increases Economic Dependence：Mines Chamber”，December 2020，https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/metals/120120-chinese-dominance-of-drc-mining-sector-increases-economic-dependence-mines-chamber.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

可以为非洲绿氢工厂提供有竞争力的电力，而且中国出台了支持氢燃料电池汽车的政策，有助于非洲国家发展应用氢燃料电池技术的汽车产业，并以汽车产业拉动相关产业链发展。这类合作符合中非的发展诉求，也有助于欧盟缓解其在非洲的信任危机，真正意义上践行它在《全面对非战略》中承诺的“平等伙伴关系”。

结　语

本文聚焦能源危机和俄乌冲突背景下欧盟对非能源政策的最新动态，指出欧盟基于能源安全、市场利益、气候领导力和地缘政治四方面的考虑，采取了加快能源转型为主，维持天然气贸易为辅的对非能源政策。这一政策有助于推进欧非双方的绿色转型进程，但也潜藏风险与挑战。对中国而言，这些政策增加了中欧在非洲矿产领域、绿氢技术领域和基础设施领域的竞争，也提供了开展中欧非三方关于非洲能源产业链合作的机遇。本文的分析同样显示了 21 世纪能源转型不是一个一蹴而就、清洁能源迅速取代化石能源的过程，域外经济体在参与非洲能源发展事业上应兼顾长远目标和短期目标，将自身能源需求与非洲国家民生需求相结合，帮助非洲脚踏实地地解决具体问题，使其真正融入清洁低碳、普惠共享的全球能源新格局。展望未来，中欧非三方都需要超越维护自身能源安全和利益的狭隘立场，从碳中和时代能源转型的全局出发，把握和创造机遇，将挑战转化为机遇，探索合作可能性，实现三方共赢。

［责任编辑　刘蔚然］

The EU’s Energy Policy towards Africa: Latest Developments, Motivations and Implications

Kuang Shuxiao[1], Zhang Rui[2]

(1. School of International Development Cooperation, University of International Business and Economics, Beijing 100029, China;
2. Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization, Beijing 100031, China)

[**Key words**] energy crisis; Russia-Ukraine conflict; EU-Africa relation; energy transition; trilateral cooperation

[**Abstract**] The Russia-Ukraine conflict has exacerbated the energy crisis facing the European Union (EU), and the strategic value of Africa as an alternative energy partner has become increasingly evident. This article traces the latest developments in the EU’s energy policy towards Africa and argues that, with the considerations in four aspects, i. e. energy security, market interests, climate leadership and geopolitics, the EU takes the acceleration of energy transition as the main focus and the natural gas trade as a supplement. In the new geopolitical context, the EU’s energy policy towards Africa not only affects the energy transition process in both the EU and Africa directly, but also brings great challenges and opportunities to China, which attaches great importance to Africa’s strategic value.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net